Dicionário de Dados do RuFaS (Ruminant Farm System Model): Módulos Animal, Dejetos, Solo e Cultivo, e Armazenamento de Ração

Kaio Leandro Garcia Silvestrini, Erik de Oliveira Pádua, Filipe Andrade Martins, Thiago Ferreira dos Santos, Eduardo Ferreira de Brito Matos, Eduardo Noronha de Andrade Freitas, Leandro Alexandre de Freitas

Abstract. *This report catalogs the inputs, parameters and outputs of four biophysical modules of the Ruminant Farm System Model (RuFaS), an open-source simulation model for dairy and beef cattle farms: the Animal Module, the Manure Module, the Soil and Crop Module and the Feed Storage Module. The dictionary is built from the model's Scientific Documentation and from the authors' own study material, and spans herd management, ration formulation, reproduction and milk production, manure handling and storage, the daily cycling of water, nutrients and carbon in the soil, and the storage of feed, inputs, silage and their reactions while stored.*

Resumo. *Este relatório cataloga os inputs, parâmetros e outputs dos quatro módulos biofísicos do Ruminant Farm System Model (RuFaS), um modelo de simulação de código aberto para fazendas de gado leiteiro e de corte: o Módulo Animal, o Módulo de Dejetos, o Módulo de Solo e Cultivo e o Módulo de Armazenamento de Ração. O dicionário parte da Documentação Científica do modelo e do material de estudo dos autores, e cobre o manejo do rebanho, a formulação de ração, a reprodução e a produção de leite, o tratamento e armazenamento de dejetos, a ciclagem diária de água, nutrientes e carbono no solo, e o armazenamento de ração, insumos, silagem e suas reações enquanto armazenados.*

Sumário

1 Introdução **4**

2 Metodologia do Modelo **4**

Convenções do Dicionário de Dados **5**

3 Dicionário de Dados: Módulo Animal **5**

3.1 Inicialização do Rebanho 5

3.2 Currais e Agrupamento de Animais 7

3.3 Formulação Automatizada de Rações 8

3.4 Peso Corporal e Crescimento 9

3.5 Reprodução 10

3.6 Produção de Leite 13

3.7 Descarte 14

3.8 Emissão de Metano e Excreção de Dejetos 16

4 Dicionário de Dados: Módulo de Dejetos **18**

4.1 Conexão com o Módulo Animal 19

4.2 Manejo de Dejetos 21

4.3 Separadores de Sólidos e Líquidos 22

4.4 Digestão Anaeróbica 23

4.5 Armazenamento de Dejetos Líquidos 24

4.6 Lagoa Anaeróbia 25

4.7 Sistema de Cama Sobreposta 25

4.8 Sistema de Armazenamento em Área Aberta 26

4.9 Compostagem 27

4.10 Aplicação Diária de Dejetos 28

5 Dicionário de Dados: Módulo de Solo e Cultivo **28**

5.1 Configuração do Campo 29

5.2 Manejo de Cultura 30

5.3 Manejo de Fertilizante 31

5.4 Aplicação de Dejetos no Solo 32

5.5 Preparo do Solo 34
5.6 Propriedades do Solo 35
5.7 Crescimento e Colheita da Cultura 38

6 Dicionário de Dados: Módulo de Armazenamento de Ração 39
6.1 Avaliação de Qualidade e Alocação de Alimentos 39
6.2 Armazenamento de Grãos 40
6.3 Armazenamento de Feno 42
6.4 Armazenamento de Silagem 45
6.5 Armazenamento de Pré-Secado 47
6.6 Planejamento de Ração, Limites de Compra e Atendimento Diário 49
6.7 Alimentos Comprados e Estoques Comerciais 51
6.8 Cinética de Degradação e Balanço de Nutrientes em Armazenamento . . . 52

7 Considerações Finais 54

1. Introdução

O Ruminant Farm System Model (RuFaS) simula diariamente uma fazenda de ruminantes por meio de quatro módulos interligados: Animal, Dejetos, Solo e Cultivo, e Armazenamento de Ração. Cada módulo recebe inputs do usuário, aplica parâmetros internos e produz outputs que alimentam a simulação e, com frequência, servem de entrada para o módulo seguinte na cadeia. O esterco excretado pelo rebanho, por exemplo, passa pelo Módulo de Dejetos antes de chegar ao solo como fertilizante no Módulo de Solo e Cultivo.

Este relatório reúne, em formato de dicionário de dados, os quatro módulos biofísicos do RuFaS. A Seção 3 documenta o Módulo Animal, que representa o ciclo de vida do rebanho, da inicialização da população até a produção de leite e o descarte de animais. A Seção 4 cobre o Módulo de Dejetos, responsável pelo tratamento e armazenamento do esterco produzido pelo rebanho. A Seção 5 trata do Módulo de Solo e Cultivo, que governa a água, os nutrientes do solo e o crescimento das culturas em cada campo. A Seção 6 trata do Módulo de Armazenamento de Ração, que simula a recepção de culturas colhidas na fazenda, ingredientes adquiridos, forragens produzidas e interações que ocorrem enquanto os recursos estão armazenados.

2. Metodologia do Modelo

O comportamento de cada módulo do RuFaS segue um mesmo princípio conceitual, organizado em três categorias de dados: Input, Parâmetro e Output.

Tabela 1. Categorias conceituais de dados no RuFaS

Elaboração própria dos autores; não consta como tabela no documento oficial.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`Input`	Entrada	Informação fornecida ao modelo pelo usuário para configurar o cenário de simulação (ex.: número inicial de vacas, quantidade de baias do curral, preço dos alimentos).
`Parâmetro`	Configuração interna	Valor que controla como o modelo se comporta durante a simulação, normalmente com base em literatura científica ou em valores definidos pelo usuário.
`Output`	Saída	Resultado produzido pela simulação a partir do processamento de inputs e parâmetros pelo modelo (ex.: produção de leite, número de animais, quantidade de esterco).

A relação entre essas três categorias pode ser resumida da seguinte forma: o Input alimenta o Modelo, que aplica seus Parâmetros internos, produzindo o Output correspon-

dente. Um exemplo de aplicação prática dessa lógica, extraído do material de estudo, é apresentado na Tabela a seguir.

Tabela 2. Exemplo de funcionamento: Input, Parâmetro e Output

Elaboração própria dos autores, exemplo ilustrativo; não consta no documento oficial.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`Cow_num = 100`	Input	Minha fazenda começa com 100 vacas.
`parity_death_prob = 0.05`	Parâmetro	A probabilidade de uma vaca morrer durante determinada lactação é 5%.
`daily_milk_productio n`	Output	Utiliza os inputs e os parâmetros para calcular e fornecer os outputs do modelo.

Convenções do Dicionário de Dados

As quatro seções seguintes (Módulo Animal, Módulo de Dejetos, Módulo de Solo e Cultivo e Módulo de Armazenamento de Ração) seguem a mesma convenção. Cada área de processo do módulo é descrita por duas tabelas, uma de inputs (dados fornecidos pelo usuário) e uma de outputs (dados produzidos pela simulação). A coluna **Tipo** foi inferida pelos autores a partir da descrição funcional de cada variável, já que a documentação de origem não especifica formalmente o tipo de dado de cada campo.

Nas tabelas de inputs, as colunas **Padrão** e **Faixa (Mín–Máx)** trazem, respectivamente, o valor padrão e os limites mínimo e máximo documentados na Documentação Científica do RuFaS, quando aplicável. O símbolo de travessão indica que a documentação não especifica um valor ou limite numérico para aquele campo, o que é comum em variáveis categóricas, booleanas ou identificadoras. Parte das variáveis, marcadas com "*", apresenta na tabela oficial um valor de mínimo maior que o de máximo. As faixas registradas neste dicionário seguem, conforme o caso, a Documentação Científica ou o código-fonte do repositório, já que valores publicados na documentação podem estar desatualizados em relação à implementação vigente. Recomenda-se confirmar essas faixas no código-fonte antes de qualquer uso em implementações. A variável marcada com "†" tem padrão e faixa que variam por aditivo de mitigação de metano, detalhados na própria coluna de descrição.

3. Dicionário de Dados: Módulo Animal

O Módulo Animal reúne oito áreas de processo: inicialização do rebanho, currais, formulação de ração, peso corporal, reprodução, produção de leite, descarte, e emissão de metano e excreção de dejetos. As tabelas desta seção seguem a convenção descrita acima: uma de inputs e uma de outputs por área.

3.1. Inicialização do Rebanho

Inputs

Tabela 3. Inputs: Inicialização do Rebanho

Documento oficial: Tabelas 2 e 3.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`Initial_animal_num`	Inteiro	10000	≥ 0	Número inicial de animais usados para iniciar a simulação da população.
`Simulation_days`	Inteiro	5000	≥ 0	Número de dias da simulação da população.
`Calf_num`	Inteiro	8	≥ 2	Número inicial de bezerros em fase de pré-desmame.
`HeiferI_num`	Inteiro	44	≥ 2	Número inicial de novilhas desmamadas e não cobertas.
`HeiferII_num`	Inteiro	38	≥ 2	Número inicial de novilhas aptas à reprodução ou em gestação inicial.
`HeiferIII_num_springers`	Inteiro	5	≥ 2	Número inicial de novilhas em pré-parto imediato.
`Cow_num`	Inteiro	100	≥ 6	Número inicial de vacas secas e em lactação.
`Replace_num`	Inteiro	5000	≥ 50	Número de animais de reposição disponíveis no mercado.
`Lactating_fraction`	Decimal (fração)	0,8356	0 – 1	Proporção de vacas em lactação.
`Parity_fractions`	Lista de decimais	0,36; 0,26; 0,18; 0,11; 0,09	0 – 1	Distribuição das vacas em lactação que estão (1ª–5ª+) lactação.

Outputs

Tabela 4. Outputs: Inicialização do Rebanho

Documento oficial: seção "Expected Outputs" (lista descritiva, sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Raça dos animais	Texto (categórico)
Quantidade de indivíduos	Inteiro
Número de vacas por paridade e estado de lactação	Lista de inteiros
Idade média	Decimal
Distribuição das idades	Lista de decimais
Peso médio	Decimal (kg)
Média de dias em lactação	Decimal (dias)
Dias em gestação	Inteiro (dias)

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Intervalo entre partos	Decimal (dias)

3.2. Currais e Agrupamento de Animais

Inputs

Tabela 5. Inputs: Currais e Agrupamento de Animais

Documento oficial: Tabela 4.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`id`	Inteiro (identificador)	—	≥ 0	Índice do curral.
`pen_name`	Texto	—	—	Nome ou identificador do curral.
`animal_combination`	Texto (categórico)	—	—	Tipos de animais permitidos no curral (CALF, GROWING, CLOSE_UP, LAC_COWS).
`vertical_dist_to_milking_parlor`	Decimal	0,1	≥ 0	Diferença de elevação entre o curral e a sala de ordenha.
`horizontal_dist_to_milking_parlor`	Decimal	10	≥ 0	Distância entre o curral e a sala de ordenha.
`number_of_stalls`	Inteiro	1000	≥ 0	Quantidade de baias do curral.
`pen_type`	Texto (categórico)	freestall	—	O tipo de curral (freestall, tiestall, open lot, compost bedded pack barn).
`max_stocking_density`	Decimal (razão)	1,2	0,5 – 5	A proporção máxima entre o número de animais no curral e o número de baias disponíveis no curral.
`manure_management_scenario_id`	Inteiro (identificador)	0	≥ 0	Número de identificação das práticas de manejo de dejetos aplicadas ao curral.

Outputs

Tabela 6. Outputs: Currais e Agrupamento de Animais

Documento oficial: seção "Expected Outputs" (lista descritiva, sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
number_of_animals_in_pen_[id]_[AnimalCombination]	Inteiro	Registra o número de animais em cada curral a cada dia.
ration_per_animals_for_pen_[id]_[AnimalCombination]	Decimal (kg)	Reporta o consumo médio de matéria seca de um animal no curral no momento da formulação da ração.
ration_per_animals_for_pen_[id]_[AnimalCombination].[RUFAS_feed_id]	Decimal (kg)	Reporta a quantidade de cada alimento fornecido por animal no curral.
ration_per_animals_for_pen_[id]_[AnimalCombination].[nutrient]	Decimal	Quantidade de nutrientes fornecidos pela ração por animal.

3.3. Formulação Automatizada de Rações

Inputs

Tabela 7. Inputs: Formulação Automatizada de Rações

Documento oficial: Tabelas 19, 20 e 22.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
ration.user_input	Booleano	TRUE	—	Decisão do usuário por formulação de ração para cada animal no curral (manual ou automático).
ration.formulation_interval	Inteiro (dias)	30	≥ 1	Intervalo da formulação da ração em dias.
ration.phosphorus_requirement_buffer	Decimal (%)	75	≥ 0	Aumento na exigência de fósforo no cálculo das exigências do animal.
calf_feeds or growing_feeds or close_up_feeds or lac_cow_feeds	Lista de identificadores	—	—	Lista de alimentos (RuFaS Feed IDs) disponíveis para cada grupo de animais.
purchased_feed	Identificador	—	—	ID RuFaS do alimento comprado.
purchased_feed_cost	Decimal	—	—	Preço por alimento (dólares/kg de Matéria Seca).

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`calves/growing/close_up/lac_cow.ration_percentage`	Decimal (%)	—	0 – 100	Percentual da ração correspondente a cada alimento por grupo.
`tolerance`	Decimal (fração)	0,1	0 – 1	Variação aceitável na inclusão de ração.
`milk_reduction_maximum`	Decimal (kg)	15	0 – 50	Queda aceitável de leite (kg) por falta de nutrientes.

Outputs

Tabela 8. Outputs: Formulação Automatizada de Rações

Documento oficial: seção "Expected Outputs" (lista descritiva, sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`avg_rqmts_pen_pen.id_pen.animal_combination.name`	Decimal	Necessidades nutricionais médias, por animal, para cada curral.
`ration_per_animal_for_pen_pen.id_pen.animal_combination.name`	Decimal (kg)	Ração média por animal em cada intervalo de formulação, por curral.
`ration_nutrient_amount_pen_pen.id_pen.animal_combination.name`	Decimal	Composição nutricional e energética da ração por animal, para cada curral.
`ration_daily_feed_totals_for_pen_pen.id_pen.animal_combination.name`	Decimal (kg)	Quantidade total de alimentos fornecidos por curral.
`failed_constraint_summary_for_pen_pen_id`	Texto (relatório)	Relatório de falhas na formulação da ração, incluindo restrições não atendidas e a ração gerada.

3.4. Peso Corporal e Crescimento

Inputs

Tabela 9. Inputs: Peso Corporal e Crescimento

Documento oficial: Tabela 23.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
birth_weight_avg_ho	Decimal (kg/cabeça)	42,9	≥ 1	Peso médio ao nascer da raça Holandesa.
birth_weight_std_ho	Decimal (kg/cabeça)	69	≥ 0	Desvio padrão do peso ao nascer da raça Holandesa.
birth_weight_avg_je	Decimal (kg/cabeça)	25,2	≥ 1	Peso médio ao nascer da raça Jersey.
birth_weight_std_je	Decimal (kg/cabeça)	4,4	≥ 0	Desvio padrão do peso ao nascer da raça Jersey.
mature_body_weight_avg	Decimal (kg/cabeça)	740,1	≥ 0	Peso corporal médio de vacas adultas.
mature_body_weight_std	Decimal (kg/cabeça)	73,5	≥ 0	Desvio padrão do peso de vacas adultas.
wean_day	Inteiro (dias)	60	≥ 0	A idade em dias na qual os bezerros são totalmente desmamados do leite ou sucedâneo.
target_heifer_preg_day	Inteiro (dias)	420	—	A idade-alvo (em dias) para novilhas ficarem gestantes — usada para ajuste do peso corporal de novilhas.

Outputs

Tabela 10. Outputs: Peso Corporal e Crescimento

Documento oficial: seção "Expected Outputs" (lista descritiva, sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
herd_statistics.avg_cow_body_weight	Decimal (kg)	Média diária de peso corporal de todas as vacas do rebanho.
Pen_[pen ID]_[pen animal combination].avg_BW	Decimal (kg)	Peso corporal médio diário de todos os animais em cada curral.
sold_weight	Decimal (kg)	Peso de venda.

3.5. Reprodução

Inputs: Novilhas

Tabela 11. Inputs de Reprodução: Novilhas

Documento oficial: Tabela 24.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
breeding_start_day_h	Inteiro (dias)	—	380 – 0 *	Idade em que o RuFaS inicia o protocolo de estro.
heifer_repro_method	Texto (categórico)	TAI	—	Método reprodutivo da novilha: TAI (IA cronometrada), ED (detecção de estro) ou Synch-ED (ED sincronizado).
heifer_repro_cull_time	Inteiro (dias)	—	500 – 0 *	Idade de descarte da novilha se não estiver prenhe.
estrus_detection_rate	Decimal (fração)	0,9	0 – 1	Proporção de estro detectado no protocolo ED.
estrus_conception_rate	Decimal (fração)	0,6	0 – 1	Taxa de concepção no protocolo de detecção de estro.
repro_sub_protocol	Texto (categórico)	5dCG2P	—	Protocolo hormonal utilizado; varia conforme o método (ex.: 5dCG2P, CP, N/A).
conception_rate	Decimal (fração)	0,6	0 – 1	Taxa de concepção para o sub-protocolo hormonal.
estrus_detection_rate (sub-protocolo)	Decimal (fração)	0,6	0 – 1	Taxa de detecção de estro específica do sub-protocolo hormonal.

Inputs: Vacas

Tabela 12. Inputs de Reprodução: Vacas

Documento oficial: Tabelas 25 e 26.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
cow_repro_method	Texto (categórico)	TAI	—	Protocolo reprodutivo da vaca: TAI, ED ou ED-TAI.
do_not_breed_time	Inteiro (dias)	185	≥ 0	Limite de dias pós-parto para descarte reprodutivo.
voluntary_waiting_period	Inteiro (dias)	50	≥ 0	Dias antes do início da reprodução para ED/ED-TAI; ignorado em TAI.
estrus_detection_protocol	Texto (categórico)	Double OvSynch	—	Tipo de protocolo de estro.
estrus_conception_rate	Decimal (fração)	0,5	≥ 0	Taxa de concepção para ED/ED-TAI.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
presynch_program	Texto (categórico)	OvSynch 56	—	Método de pré-sincronização usado no TAI.
presynch_program_start_day	Inteiro (dias)	70	≥ 0	Dia da primeira injeção hormonal para pré-sincronização.
ovsynch_program	Texto (categórico)	0,6	0 – 1 *	Protocolo OvSynch usado em TAI ou ED-TAI.
ovsynch_program_start_day	Texto (categórico)	TAIafterPD	—	Dia de início do protocolo OvSynch.
ovsynch_program_conception_rate	Decimal (fração)	—	—	Taxa de concepção do protocolo OvSynch.
resynch_program	Texto (categórico)	—	—	Protocolo de ressincronização após diagnóstico de gestação.
conception_rate_decrease	Decimal (%)	0,026	0,1 – 0 *	Redução percentual da taxa de concepção a cada tentativa após a primeira.
decrease_conception_rate_in_rebreeding	Booleano	FALSE	—	Se a taxa de reprodução desce com repetições de reprodução.
decrease_conception_rate_by_parity	Booleano	FALSE	—	Se a taxa de reprodução desce por ordem de parto.

Outputs

Os relatórios gerais sobre indicadores reprodutivos podem ser resumidos e divididos em eventos programados e atualizações individuais para novilhas e vacas, conforme a tabela a seguir. A documentação de origem não especifica identificadores de variável para estes outputs.

Tabela 13. Outputs: Reprodução

Documento oficial: seção “Expected Outputs” (lista descritiva, sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Eventos de estro	Evento (registro pontual)
Administração de hormônios	Evento (registro pontual)

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Inseminação Artificial	Evento (registro pontual)
Verificação e status de gestação	Evento (registro pontual)
Dias de gestação	Inteiro (dias)
Eventos de aborto	Evento (registro pontual)
Atualizações da lactação	Atualização de estado
Atualizações do estro	Atualização de estado
Atualizações da gestação	Atualização de estado
Atualizações de protocolos	Atualização de estado
Atualizações do status reprodutivo ou decisões de descarte	Atualização de estado

3.6. Produção de Leite

Inputs

Tabela 14. Inputs: Produção de Leite

Documento oficial: Tabelas 28, 29 e 30.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`end_date`	Data (ano:dia juliano)	2009:100	2006 – 2016	O ano e dia em que a simulação termina.
`FIPS_county_code`	Texto (código, 5 dígitos)	—	1000 – 56045	Código de 5 dígitos do condado dos Estados Unidos.
`cow_times_milked_per_day`	Inteiro	3	≥ 0	Número médio de ordenhas por dia (1, 2 ou 3).
`parity_fractions`	Lista de decimais	1: 0,346; 2: 0,272; 3: 0,379	1 – 0 *	Frações da população lactante por paridade (1, 2, 3+).
`annual_milk_yield`	Decimal (kg)	null	≤ 0	Produção anual total de leite da fazenda.
`milking_cow_fraction`	Decimal (fração)	0,8365 (305/365)	1 – 0 *	Proporção de vacas em lactação a qualquer momento.
`milk_fat_percent`	Decimal (%)	3,5	≥ 0	Percentual médio ou mais comum de gordura no leite.
`milk_protein_percent`	Decimal (%)	3,2	≥ 0	Percentual médio ou mais comum de proteína no leite.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
milk_reduction_maximum	Decimal (kg)	—	0 – 50	Redução permitida na produção de leite quando o aporte de nutrientes da dieta não atende às exigências do animal.
tolerance	Decimal (%, +/-)	0	0 – 1	Variação percentual permitida (+/-) para os valores de inclusão definidos na ração. Observação: variável definida em 0 e atualmente sem efeito no sistema (vide documento do RuFaS).

Outputs

Tabela 15. Outputs: Produção de Leite

Documento oficial: seção "Expected Outputs" (lista descritiva, sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
daily_milk_production	Decimal (kg)	Produção diária de leite do rebanho.
herd_milk_fat_percent	Decimal (%)	Percentual médio de gordura do leite do rebanho.
herd_milk_fat_kg	Decimal (kg)	Massa total de gordura do leite produzida pelo rebanho.
herd_milk_protein_percent	Decimal (%)	Percentual médio de proteína do leite do rebanho.
herd_milk_protein_kg	Decimal (kg)	Massa total de proteína do leite produzida pelo rebanho.
avg_milk_production_reduction_pen	Decimal (kg/animal)	Redução média da produção de leite por curral.

3.7. Descarte

Inputs

Tabela 16. Inputs: Descarte

Documento oficial: Tabela 37.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
parity_death_prob	Decimal (fração)	—	0 – 1	Probabilidade de mortalidade por grupo de paridade (1ª, 2ª, 3ª e 4ª+ lactação).
parity_cull_prob	Decimal (fração)	—	0 – 1	Probabilidade de descarte por grupo de paridade (1ª, 2ª, 3ª e 4ª+ lactação).
parity_day_prob	Lista de decimais (CDF)	—	0 – 1	Valores de CDF (Função de Distribuição Acumulada) para a probabilidade de mortalidade ao longo do tempo; utilizado com cull_day_count.
cull_day_count	Lista de inteiros (dias)	—	≥ 0	Segmentos de tempo (dias em leite) para a curva de CDF.
probability	Lista de decimais (soma = 1)	—	0 – 1	Probabilidade condicional de descarte por cada um de seis motivos.
cull_day_prob	Lista de decimais (CDF)	—	0 – 1	Valores de CDF para probabilidade de descarte por motivo ao longo do tempo.
do_not_breed_time	Inteiro (dias)	0	≥ 185 *	Dias após o parto para o descarte da vaca caso não esteja gestante.
cull_milk_production	Decimal (kg)	0	≥ 30	Limiar de produção de leite abaixo do qual vacas são descartadas.
herd_num	Inteiro	100	≤ 6 *	Número alvo de vacas secas e em lactação na fazenda.
heifer_repro_cull_time	Inteiro (dias)	500	≥ 0	Idade máxima em dias antes de descartar novilha por não estar gestante.
keep_female_calf_rate	Decimal (fração)	1	0 – 1	Proporção de bezerras retidas e criadas na fazenda.
male_calf_rate_sexed_semen	Decimal (fração)	0,1	0 – 1	Taxa de bezerros machos ao utilizar sêmen sexado.
male_calf_rate_conventional_semen	Decimal (fração)	0,53	0 – 1	Taxa de bezerros machos ao utilizar sêmen convencional.
still_birth_rate	Decimal (fração)	0,065	0 – 1	Taxa de natimortos.

Outputs

Informações sobre eventos de morte e venda são monitoradas e agregadas diariamente, incluindo o tipo de animal, dia da morte ou venda, peso corporal, motivo do descarte, dias em lactação e ordem de parto.

Tabela 17. Outputs: Descarte e Venda

Documento oficial: seção "Expected Outputs" (lista descritiva, sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`Report_life_cycle_manager_data`	Texto (relatório)	Relatório do número diário de vendas, compras e descartes de animais por categoria.
`Report_sold_animal_information`	Lista (registros)	Lista de todos os animais vendidos, contendo sua identificação e seus atributos.
`Report_sold_animal_information_sort_by_sell_day`	Lista (registros)	Número total e o peso dos animais vendidos em cada dia da simulação.

3.8. Emissão de Metano e Excreção de Dejetos

Inputs

Tabela 18. Inputs: Emissão de Metano e Excreção de Dejetos

Documento oficial: Tabelas 39–41 e 43–45.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`body_weight`	Decimal (kg)	—	—	Peso corporal do animal atual; utilizado tanto na excreção de dejetos quanto no cálculo de metano entérico.
`dry_matter_intake`	Decimal (kg)	—	—	Consumo de matéria seca da ração do lote.
`dry_matter_concentration`	Decimal (%)	—	—	Teor de matéria seca da dieta.
`crude_protein_conc`	Decimal (%)	—	—	Teor de proteína bruta na dieta.
`potassium_concentration`	Decimal (%)	—	—	Teor de potássio na dieta.
`ash_diet_content`	Decimal (%)	—	—	Teor de matéria mineral (cinzas) na dieta.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
neutral_detergent_fiber_concentration	Decimal (%)	—	—	Teor de fibra em detergente neutro.
acid_detergent_fiber_concentrations	Decimal (%)	—	—	Teor de fibra em detergente ácido.
nutrient_concentrations	Lista de decimais	—	—	Teores de nutrientes (ex.: PB, FDN, FDA, MM).
is_lactating	Booleano	—	—	Status de lactação da vaca.
days_in_milk	Inteiro (dias)	—	—	Dias pós-parto de vacas em lactação.
milk_protein	Decimal (%)	3,2	—	Teor de proteína do leite para vacas em lactação.
daily_milk_production	Decimal (kg)	—	—	Produção diária de leite para vacas em lactação.
milk_fat	Decimal (%)	3,5	—	Teor de gordura do leite.
metabolizable_energy_intake	Decimal (Mcal/kg MS)	—	—	Consumo de energia metabolizável por kg de matéria seca.
fecal_phosphorus	Decimal (g)	—	—	Quantidade de fósforo fecal excretado pelo animal atual; resultado intermediário do modelo.
urine_phosphorus_required	Decimal (g)	—	—	Fósforo necessário para a produção de urina; resultado intermediário do modelo.
total_manure_excreted	Decimal (kg)	—	—	Volume total de dejetos excretados pelo animal; resultado intermediário do modelo.
methane_model	Texto (categórico)	—	—	Modelo de metano selecionado para estimativa de emissões.
methane_mitigation_method	Texto (categórico)	—	—	Aditivo alimentar selecionado para mitigação de metano.
methane_mitigation_additive_amount	Decimal (mg/kg de CMS)	Varia por aditivo (ver descrição)	Varia por aditivo †	Quantidade de aditivo utilizado para mitigação de metano. Faixas por aditivo: 3-NOP 40–100; Monensina 20–36; Óleos essenciais 0–100; Alga marinha 0–100 (mg/kg de MSI).

Outputs

Tabela 19. Outputs: Emissão de Metano e Excreção de Dejetos

Documento oficial: Tabela 42.

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Concentração de ureia nos dejetos	Decimal
Quantidade de urina excretada	Decimal (kg)
Massa total de dejetos excretados	Decimal (kg)
Teor de matéria seca dos dejetos	Decimal (%)
Fração de sólidos voláteis degradáveis	Decimal (kg)
Fração de sólidos voláteis que não são degradáveis	Decimal (kg)

Outputs: Composição dos Nutrientes dos Dejetos

Tabela 20. Outputs: Composição dos Nutrientes dos Dejetos

Documento oficial: Tabela 42.

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Capacidade máxima de produção de metano dos sólidos voláteis dos dejetos	Decimal
Nitrogênio amoniacal total excretado nos dejetos	Decimal (kg)
Quantidade de nitrogênio excretado pela urina	Decimal (kg)
Nitrogênio total excretado nos dejetos	Decimal (kg)
Proporção de fósforo orgânico e inorgânico nos dejetos	Decimal (fração)
Fração de fósforo orgânico e inorgânico não extraível em água	Decimal (fração)
Fósforo total excretado pelo animal	Decimal (kg)
Proporção total de fósforo nos dejetos	Decimal (fração)
Quantidade de potássio excretado nos dejetos	Decimal (kg)

4. Dicionário de Dados: Módulo de Dejetos

O Módulo de Dejetos recebe o esterco excretado pelos animais e o conduz por uma cadeia de processadores configurável pelo usuário: manejo, separação sólido-líquido, digestão anaeróbia, armazenamento e, por fim, aplicação no campo. A unidade de dado que percorre essa cadeia é o objeto `ManureStream`, cujas variáveis de estado (água, nitrogênio, fósforo, potássio, sólidos voláteis, entre outras) se repetem, com pequenas variações, em praticamente todos os processadores do módulo. Por esse motivo, cada subseção a seguir descreve apenas os inputs específicos daquele processador; os outputs, quando não têm nome de variável atribuído pela documentação, são apresentados como a lista de grandezas que o processador atualiza no `ManureStream`.

4.1. Conexão com o Módulo Animal

Inputs

Tabela 21. Inputs: Conexão com o Módulo Animal

Documento oficial: Tabela 53.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`minutes_away_for_milking`	Decimal (min)	—	—	Tempo diário gasto com deslocamento, espera e ordenha dos animais lactantes.
`first_parlor_processor`	Identificador	—	—	Nome do processador para o qual devem ser destinados os dejetos provenientes da sala de ordenha.
`parlor_stream_name`	Texto	—	—	Nome definido pelo usuário para o fluxo da sala de ordenha deste curral.
`stream_name`	Texto	—	—	Nome definido pelo usuário para o fluxo de dejeto do curral.
`bedding_name`	Identificador	—	—	Nome da configuração de cama associada a este fluxo de dejeto.
`stream_proportion`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção do dejeto diário excretado fora da sala de ordenha (e durante o deslocamento até ela) que entra neste fluxo.
`first_processor`	Identificador	—	—	Nome do processador para onde este fluxo de dejeto é encaminhado primeiro.
`name`	Identificador	—	—	Identificador único da configuração de cama.
`bedding_type`	Texto (categórico)	—	—	Tipo de material de cama utilizado: areia, palha, serragem, sólidos de dejeto ou nenhum.
`bedding_mass_per_day`	Decimal (kg/dia)	—	—	Massa diária de material de cama fresco adicionada por animal.
`bedding_density`	Decimal (kg/m³)	—	—	Densidade do material de cama com base no peso úmido.
`bedding_dry_matter_content`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção de matéria seca do material de cama em relação à massa total.
`bedding_carbon_fraction`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção de carbono do material de cama em relação à massa total.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`bedding_phosphorus_content`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção de fósforo do material de cama em relação à massa total.
`sand_removal_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção de areia removida junto com os dejetos no momento da coleta.

Outputs

A conexão entre os módulos gera dois conjuntos de dados a cada dia: as variáveis de estado do `ManureStream` recém-formado e uma estrutura `PenManureData`, que associa esse fluxo às condições do curral de origem.

Tabela 22. Outputs: ManureStream (Conexão com o Módulo Animal)

Documento oficial: variáveis de estado do ManureStream, comuns às Tabelas 58, 62, 66, 69, 72, 75, 79, 82 e 88.

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Água	Decimal (kg)
Nitrogênio amoniacal	Decimal (kg)
Nitrogênio	Decimal (kg)
Fósforo	Decimal (kg)
Potássio	Decimal (kg)
Cinzas	Decimal (kg)
Sólidos voláteis degradáveis do esterco	Decimal (kg)
Sólidos voláteis não degradáveis do esterco	Decimal (kg)
Sólidos voláteis não degradáveis da cama	Decimal (kg)
Sólidos totais	Decimal (kg)
Massa	Decimal (kg)
Sólidos voláteis totais	Decimal (kg)
Volume	Decimal (m^3)
Potencial de produção de metano	Decimal (m^3 CH4/kg SV)

Tabela 23. Outputs: PenManureData (Conexão com o Módulo Animal)

Documento oficial: Tabela 56.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
num_animals	Inteiro	Número de animais presentes no curral de onde se originou o fluxo de esterco.
manure_deposition_surface_area	Decimal (m²)	Área da superfície coberta por dejetos.
animal_combination	Texto (categórico)	Tipo de animal contido no curral.
pen_type	Texto (categórico)	Tipo de curral.
manure_urine_mass	Decimal (kg)	Massa de urina contida no esterco.
manure_urine_nitrogen	Decimal (kg)	Massa de nitrogênio proveniente da urina contida no esterco.
stream_type	Texto (categórico)	Tipo de fluxo de dejetos.
first_processor	Identificador	Processador de destino do fluxo.
total_bedding_mass	Decimal (kg)	Massa total de material de cama adicionada a este fluxo.
total_bedding_volume	Decimal (m³)	Volume total de material de cama adicionado a este fluxo.

4.2. Manejo de Dejetos

Inputs

Tabela 24. Inputs: Manejo de Dejetos

Documento oficial: Tabela 58.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
name	Identificador	—	—	Identificador da configuração de manejo de dejetos.
type	Texto (categórico)	—	—	Tipo de manejo de dejetos: raspador de corredor, raspagem manual, lavagem ou raspagem da sala de ordenha.
cleaning_water_use_amount	Decimal	—	—	Consumo diário de água utilizado no manejo de dejetos.
cleaning_water_recycle_fraction	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção de água reciclada utilizada na limpeza.
use_parlor_flush	Booleano	—	—	Uso de descarga adicional na sala de ordenha, com água reciclada ou nova.

Outputs

O manejador atualiza o `ManureStream` recebido e, para determinados métodos de remoção, também estima as emissões de gases da instalação onde os dejetos ficam depositados até a coleta.

Tabela 25. Outputs: Manejo de Dejetos

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Variáveis do fluxo de dejetos (ManureStream) após o manejo	ManureStream
Volume total de água de limpeza adicionada ao fluxo de dejetos	Decimal
Temperatura ambiente do galpão	Decimal (°C)
Emissão diária de metano durante o manejo	Decimal (kg)
Emissão diária de amônia durante o manejo	Decimal (kg)
Emissão diária de dióxido de carbono durante o manejo	Decimal (kg)

4.3. Separadores de Sólidos e Líquidos

Inputs

Tabela 26. Inputs: Separadores de Sólidos e Líquidos

Documento oficial: Tabelas 62 e 63.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Identificador	—	—	Identificador da configuração do separador de dejetos.
`type`	Texto (categórico)	—	—	Tipo de separador: peneira rotativa ou prensa de rosca.
`separated_solids_dry_matter`	Decimal (%)	—	—	Percentual de matéria seca, em massa, dos sólidos após a separação sólido-líquido.
`total_solids_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção dos sólidos totais que é separada para a fração sólida.
`volatile_solids_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção dos sólidos voláteis que é separada para a fração sólida.
`nitrogen_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção do nitrogênio total que é separada para a fração sólida.
`ammoniacal_nitrogen_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção do nitrogênio amoniacal que é separada para a fração sólida.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`phosphorus_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção do fósforo que é separada para a fração sólida.
`potassium_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção do potássio que é separada para a fração sólida.
`ash_efficiency`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção das cinzas que é separada para a fração sólida.

Outputs

Tabela 27. Outputs: Separadores de Sólidos e Líquidos

Documento oficial: Tabela 64.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`SeparatedSolids`	ManureStream	Fração sólida separada do dejeto.
`SeparatedLiquid`	ManureStream	Fração líquida separada do dejeto.

4.4. Digestão Anaeróbica

Inputs

Tabela 28. Inputs: Digestão Anaeróbica

Documento oficial: Tabela 66.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Identificador	—	—	Identificador da configuração do biodigestor anaeróbio.
`hydraulic_retention_time`	Inteiro (dias)	—	—	Número de dias que os dejetos permanecem no biodigestor.
`anaerobic_digestion_temperature_set_point`	Decimal (°C)	—	—	Temperatura de referência definida para a digestão anaeróbia.
`biogas_leakage_fraction`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Proporção do biogás gerado que se perde por vazamento.

Outputs

Tabela 29. Outputs: Digestão Anaeróbica

Documento oficial: Tabela 67.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
captured_biogas_volume	Decimal (m³)	Volume de biogás capturado no dia, já descontadas as perdas por vazamento.
captured_methane_volume	Decimal (m³)	Volume de metano capturado no dia, já descontadas as perdas por vazamento.
methane_leakage_mass	Decimal (kg)	Massa de metano perdida para a atmosfera por vazamentos não intencionais no dia.

4.5. Armazenamento de Dejetos Líquidos

Inputs

Tabela 30. Inputs: Armazenamento de Dejetos Líquidos

Documento oficial: Tabela 69.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
name	Identificador	—	—	Identificador da configuração de armazenamento de dejetos líquidos.
capacity	Decimal (m³)	—	—	Capacidade de armazenamento de dejetos líquidos.
cover	Texto (categórico)	—	—	Tipo de cobertura do armazenamento de dejetos líquidos.
surface_area	Decimal (m²)	—	—	Área da superfície do armazenamento de dejetos líquidos.
storage_time_period	Inteiro (dias)	—	—	Número de dias que os dejetos permanecem armazenados entre eventos de esvaziamento.

Outputs

Tabela 31. Outputs: Armazenamento de Dejetos Líquidos

Documento oficial: Tabela 70.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
storage_methane	Decimal (kg)	Emissão diária de metano proveniente do armazenamento de dejetos líquidos.
storage_ammonia	Decimal (kg)	Emissão diária de amônia proveniente do armazenamento de dejetos líquidos.
storage_nitrous_oxide	Decimal (kg)	Emissão diária de óxido nitroso proveniente do armazenamento de dejetos líquidos.

4.6. Lagoa Anaeróbia

Inputs

Tabela 32. Inputs: Lagoa Anaeróbia
Documento oficial: Tabela 72.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Identificador	—	—	Identificador da configuração da lagoa anaeróbia.
`capacity`	Decimal (m³)	—	—	Capacidade de armazenamento da lagoa anaeróbia.
`cover`	Texto (categórico)	—	—	Tipo de cobertura utilizada na lagoa anaeróbia.
`surface_area`	Decimal (m²)	—	—	Área da superfície da lagoa no nível mínimo de operação.
`storage_time_period`	Inteiro (dias)	—	—	Número de dias que os dejetos permanecem armazenados entre eventos de esvaziamento.

Outputs

Tabela 33. Outputs: Lagoa Anaeróbia
Documento oficial: Tabela 73.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`storage_methane`	Decimal (kg)	Emissão diária de metano proveniente do esterco acumulado na lagoa.
`storage_ammonia`	Decimal (kg)	Emissão diária de amônia proveniente do esterco acumulado na lagoa.
`storage_nitrous_oxide`	Decimal (kg)	Emissão diária de óxido nitroso proveniente do esterco acumulado na lagoa.

4.7. Sistema de Cama Sobreposta

Inputs

Tabela 34. Inputs: Sistema de Cama Sobreposta
Documento oficial: Tabelas 75 e 76.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Identificador	—	—	Identificador da configuração de cama sobreposta.
`storage_time_period`	Inteiro (dias)	—	—	Número de dias que a mistura de dejetos e cama se acumula antes de ser removida e substituída.
`is_mixed`	Booleano	—	—	Indica se a cama é misturada regularmente para estimular a compostagem.

Outputs

Tabela 35. Outputs: Sistema de Cama Sobreposta

Documento oficial: Tabela 77.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`storage_methane`	Decimal (kg)	Massa total de metano emitida pela cama sobreposta a cada dia.
`storage_ammonia_N`	Decimal (kg)	Massa total de nitrogênio amoniacal emitida pela cama sobreposta a cada dia.
`storage_nitrous_oxide_N`	Decimal (kg)	Massa total de óxido nitroso (N2O-N) emitida pela cama sobreposta a cada dia.
`storage_nitrogen_leached`	Decimal (kg)	Massa total de nitrogênio lixiviado pela cama sobreposta a cada dia.
`carbon_decomposition`	Decimal (kg)	Quantidade de carbono do esterco perdida por degradação microbiana dos sólidos voláteis.

4.8. Sistema de Armazenamento em Área Aberta

Inputs

Tabela 36. Inputs: Sistema de Armazenamento em Área Aberta

Documento oficial: Tabela 79.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`storage_time_period`	Inteiro (dias)	—	—	Frequência com que o pátio aberto é limpo, isto é, com que os dejetos são raspados ou coletados e removidos do curral.

Outputs

Tabela 37. Outputs: Sistema de Armazenamento em Área Aberta

Documento oficial: Tabela 80.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`storage_methane`	Decimal (kg)	Massa total de metano emitida pelo esterco armazenado em área aberta a cada dia.
`storage_ammonia_N`	Decimal (kg)	Massa total de nitrogênio amoniacal emitida pelo esterco armazenado em área aberta a cada dia.
`storage_nitrous_oxide_N`	Decimal (kg)	Massa total de óxido nitroso (N2O-N) emitida pelo esterco armazenado em área aberta a cada dia.
`storage_nitrogen_leached`	Decimal (kg)	Massa total de nitrogênio lixiviado pelo esterco armazenado em área aberta a cada dia.
`carbon_decomposition`	Decimal (kg)	Quantidade de carbono do esterco perdida por degradação microbiana dos sólidos voláteis.

4.9. Compostagem

Inputs

Tabela 38. Inputs: Compostagem

Documento oficial: Tabelas 82, 83, 84 e 85.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Identificador	—	—	Identificador da configuração de compostagem.
`storage_time_period`	Inteiro (dias)	—	—	Número de dias que os dejetos permanecem armazenados entre eventos de esvaziamento.
`composting_type`	Texto (categórico)	—	—	Método utilizado para a compostagem.

Outputs

Tabela 39. Outputs: Compostagem

Documento oficial: Tabela 86.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
storage_methane	Decimal (kg)	Massa total de metano emitida pelo processo de compostagem a cada dia.
storage_ammonia_N	Decimal (kg)	Massa total de nitrogênio amoniacal emitida pelo processo de compostagem a cada dia.
storage_nitrous_oxide_N	Decimal (kg)	Massa total de óxido nitroso (N2O-N) emitida pelo processo de compostagem a cada dia.
storage_nitrogen_leached	Decimal (kg)	Massa total de nitrogênio lixiviado pelo processo de compostagem a cada dia.
carbon_decomposition	Decimal (kg)	Quantidade de carbono do esterco perdida por degradação microbiana dos sólidos voláteis.

4.10. Aplicação Diária de Dejetos

Inputs

Tabela 40. Inputs: Aplicação Diária de Dejetos
Documento oficial: Tabela 88.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
name	Identificador	—	—	Identificador da configuração de aplicação diária de dejetos.

Outputs

Este processador não armazena dejeto: ele gera, a cada dia, um ManureStream correspondente ao esterco recebido e o encaminha diretamente ao processador responsável pela aplicação no solo, descrito na Seção 5.4.

5. Dicionário de Dados: Módulo de Solo e Cultivo

O Módulo de Solo e Cultivo simula diariamente a água, o carbono e os nutrientes de cada campo cadastrado, além do crescimento das culturas plantadas nele, com base nos modelos SWAT+, Daycent e SurPhos. Ele recebe dejeto do Módulo de Dejetos e ração colhida é enviada ao Módulo de Armazenamento de Ração, fechando o ciclo entre os quatro módulos do RuFaS. As subseções a seguir cobrem a configuração do campo, o manejo de cultura, fertilizante, dejeto e preparo do solo, e as propriedades físico-químicas de cada camada de solo.

5.1. Configuração do Campo

Inputs

Tabela 41. Inputs: Configuração do Campo
Documento oficial: Tabela 90.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`field_size`	Decimal (ha)	—	≥ 0	Tamanho do campo.
`absolute_latitude`	Decimal (graus)	—	0 – 90	Latitude absoluta do centro do campo.
`longitude`	Decimal (graus)	—	-180 – 180	Longitude do centro do campo.
`watering_amount_in_liters`	Decimal (L)	—	≥ 0	Quantidade de água aplicada por irrigação ao final de um intervalo definido pelo usuário.
`watering_interval`	Inteiro (dias)	—	≥ 0	Número de dias entre eventos de irrigação.
`simulate_water_stress`	Booleano	—	—	Se o estresse hídrico afeta as culturas do campo.
`simulate_temp_stress`	Booleano	—	—	Se o estresse térmico afeta as culturas do campo.
`simulate_nitrogen_stress`	Booleano	—	—	Se o estresse por nitrogênio afeta as culturas do campo.
`simulate_phosphorus_stress`	Booleano	—	—	Se o estresse por fósforo afeta as culturas do campo.

Outputs

A documentação de origem identifica esses outputs por um padrão de nomenclatura hierárquico, que localiza o valor diário de uma variável para um campo específico: `Field DataReporter.send_field_daily_variables.<nome_da_variavel>.field=NOME_DO_CAMPO`.

Tabela 42. Outputs: Configuração do Campo
Documento oficial: Seção 21 (sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`current_residue`	Decimal (kg/ha)	Resíduo atual na superfície do campo.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
watering_amount_in_mm	Decimal (mm)	Quantidade de água aplicada na irrigação, convertida para milímetros.
days_into_watering_interval	Inteiro (dias)	Dias decorridos desde o início do intervalo de irrigação atual.

5.2. Manejo de Cultura

Inputs

Tabela 43. Inputs: Manejo de Cultura

Documento oficial: Tabela 90.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
crop_species	Texto (categórico)	—	—	Nome da cultura plantada, conforme definida no arquivo de configuração de culturas.
harvest_days	Inteiro (dia juliano)	—	1 – 366	Dia (ou dias) juliano do ano em que ocorre a colheita.
harvest_years	Inteiro (ano)	—	—	Ano (ou anos) civis em que a colheita ocorre.
harvest_operations	Texto (categórico)	—	—	Tipo de operação de colheita: harvest\{}_only, harvest\{}_kill ou kill\{}_only.
harvest_type	Texto (categórico)	scheduled	—	Se a colheita é programada (scheduled) ou determinada pelo ponto ótimo da cultura (optimal).
planting_days	Inteiro (dia juliano)	—	1 – 366	Dia (ou dias) juliano do ano em que ocorre o plantio.
planting_years	Inteiro (ano)	—	—	Ano (ou anos) civis em que o plantio ocorre.
pattern_repeat	Inteiro	0	≥ 0	Número de vezes que o cronograma de plantio e colheita deve se repetir.
planting_skip	Inteiro (anos)	0	≥ 0	Número de anos a pular entre repetições do cronograma de plantio.
harvesting_skip	Inteiro (anos)	0	≥ 0	Número de anos a pular entre repetições do cronograma de colheita.

Outputs

Tabela 44. Outputs: Manejo de Cultura

Documento oficial: Seção 23 (sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Lista de eventos de plantio e colheita, gerados a partir do cronograma definido pelo usuário	Lista de eventos
Registro das culturas colhidas no dia, enviado ao Módulo de Armazenamento de Ração	Lista de registros
Indicação de transição da cultura para dormência, no caso de culturas perenes	Evento
Atualização da lista de culturas ativas no campo após o plantio ou a colheita	Lista

5.3. Manejo de Fertilizante

Inputs

Tabela 45. Inputs: Manejo de Fertilizante

Documento oficial: Tabela 90.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Identificador	—	—	Nome da mistura de fertilizante.
`N, P, K`	Decimal (fração)	1	0 – 1	Fração de nitrogênio, fósforo e potássio na mistura, por massa.
`ammonium_fraction`	Decimal (fração)	0,5	0 – 1	Fração do nitrogênio do fertilizante que está na forma de amônio; o restante é tratado como nitrato.
`mix_names`	Lista de identificadores	—	—	Lista das misturas de fertilizante usadas em cada aplicação.
`years / days`	Inteiro (ano / dia juliano)	—	1 – 366	Anos e dias em que o fertilizante será aplicado.
`nitrogen_masses / phosphorus_masses / potassium_masses`	Decimal (kg)	—	≥ 0	Massas mínimas de N, P e K exigidas em cada aplicação.
`application_depths`	Decimal (mm)	—	≥ 0	Profundidade de injeção do fertilizante no solo.
`surface_remainder_fractions`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Fração do fertilizante que permanece na superfície do solo quando aplicado por injeção.
`pattern_repeat / pattern_skip`	Inteiro	0	≥ 0	Repetição do cronograma de aplicação de fertilizante.

Outputs

Tabela 46. Outputs: Manejo de Fertilizante

Documento oficial: seção descritiva (sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`applied_mass`	Decimal (kg)	Massa total de fertilizante aplicada, calculada a partir das massas mínimas de N, P e K solicitadas.
`applied_nitrogen, applied_phosphorus, applied_potassium`	Decimal (kg)	Massa de nitrogênio, fósforo e potássio efetivamente aplicada.
`surface_applied_nutrient`	Decimal (kg)	Quantidade de nutriente aplicada na camada superficial do solo.
`sub_surface_applied_nutrient_layer_i`	Decimal (kg)	Quantidade de nutriente distribuída às camadas subsuperficiais, por camada.
`available_phosphorus_pool, recalcitrant_phosphorus_pool`	Decimal (kg)	Fósforo direcionado ao pool disponível (sorção gradual) e ao pool recalcitrante do solo.
`(pools de nitrato e amônio)`	Decimal (kg)	Distribuição do nitrogênio aplicado entre os pools de nitrato e amônio do solo; a documentação de origem não nomeia uma variável específica para este item.

5.4. Aplicação de Dejetos no Solo

Inputs

Tabela 47. Inputs: Aplicação de Dejetos no Solo

Documento oficial: Tabela 90.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`years / days`	Inteiro (ano / dia juliano)	—	1 – 366	Anos e dias em que o dejeto será aplicado.
`nitrogen_masses / phosphorus_masses / potassium_masses`	Decimal (kg)	—	≥ 0	Massas mínimas de N, P e K exigidas em cada aplicação.
`coverage_fractions`	Decimal (fração)	—	0,01 – 1	Fração do campo coberta pela aplicação de dejeto.
`application_depths`	Decimal	—	≥ 0	Profundidade de injeção do dejeto no solo.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
surface_remainder_fractions	Decimal (fração)	—	0 – 1	Fração do dejeto que permanece na superfície quando aplicado.
manure_types	Texto (categórico)	—	—	Tipo de dejeto solicitado: líquido ou sólido.
supplement_manure_nutrient_deficiencies	Texto (categórico)	none	—	Como suprir eventuais deficiências de nutrientes do dejeto: nenhum, dejeto, fertilizante sintético ou ambos.
pattern_repeat / pattern_skip	Inteiro	0	≥ 0	Repetição do cronograma de aplicação de dejeto.

Outputs

Tabela 48. Outputs: Aplicação de Dejetos no Solo

Documento oficial: seção descritiva (sem tabela numerada).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
manure_applied_water	Decimal (kg)	Água incorporada ao solo junto com o dejeto aplicado.
surface_dry_matter_mass	Decimal (kg)	Massa de matéria seca do dejeto que permanece na superfície do solo.
(pools de fósforo)	Decimal (kg)	Distribuição do fósforo do dejeto entre quatro pools: fósforo inorgânico e orgânico extraíveis em água, e fósforo inorgânico e orgânico estáveis.
mass_to_add_to_labile_phos, mass_to_add_to_active_phos	Decimal (kg)	Massa de fósforo adicionada aos pools lábil e ativo do solo.
mass_nitrates_added, mass_ammonium_added, mass_fresh_organic_nitrogen_added, mass_stable_organic_nitrogen_added	Decimal (kg)	Distribuição do nitrogênio do dejeto entre os pools de nitrato, amônio, N orgânico fresco e N orgânico estável.
subsurface_fraction	Decimal (fração)	Fração da aplicação direcionada à subsuperfície, quando há injeção do dejeto.
handle_unmet_nutrients	Texto (relatório)	Registro dos nutrientes não atendidos pelo dejeto disponível e, quando configurado, aplicação complementar de fertilizante sintético.

5.5. Preparo do Solo

Inputs

Tabela 49. Inputs: Preparo do Solo

Documento oficial: Tabela 90.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`years / days`	Inteiro (ano / dia juliano)	—	1 – 366	Anos e dias em que a aração ocorrerá.
`tillage_depths`	Decimal (mm)	0,1	—	Profundidade alcançada por cada aplicação de aração.
`incorporation_fractions`	Decimal (fração)	0	0 – 1	Fração dos reservatórios de superfície incorporada ao solo durante a aração.
`mixing_fractions`	Decimal (fração)	0	0 – 1	Fração dos reservatórios das camadas de solo que se misturam entre si durante a aração.
`implements`	Texto (categórico)	—	—	Implemento de aração usado: subsolador, arado de aiveca, grade de disco, cultivador, entre outros.
`pattern_repeat / pattern_skip`	Inteiro	0	≥ 0	Repetição do cronograma de aração.

Outputs

Tabela 50. Outputs: Preparo do Solo

Documento oficial: seção descritiva (sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Redistribuição do fósforo inorgânico lábil, ativo e estável entre as camadas do solo	Decimal (kg)
Redistribuição do nitrato e do amônio entre as camadas do solo	Decimal (kg)
Redistribuição do nitrogênio orgânico ativo, estável e fresco entre as camadas do solo	Decimal (kg)
Redistribuição da serrapilheira metabólica e estrutural entre as camadas do solo	Decimal (kg)
Redistribuição do carbono ativo, lento e passivo entre as camadas do solo	Decimal (kg)
Garantia de que nenhum reservatório seja misturado abaixo do limite inferior do perfil de solo	Regra de consistência

5.6. Propriedades do Solo

Inputs

Tabela 51. Inputs: Propriedades do Solo

Documento oficial: Tabela 91.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`soil_layers`	Lista de objetos	—	≥ 1	Camadas de solo que compõem o perfil simulado.
`bottom_depth`	Decimal (mm)	—	20 – 500	Profundidade inferior de cada camada de solo.
`bulk_density`	Decimal (g/cm³)	1,4	1,1 – 1,9	Razão entre a massa de partículas sólidas e o volume total do solo.
`clay_fraction / silt_fraction / sand_fraction / rock_fraction`	Decimal (fração)	—	0 – 1	Frações de argila, silte, areia e rocha que compõem o solo.
`organic_carbon_fraction`	Decimal (fração)	0,012	0 – 1	Fração do peso do solo correspondente a carbono orgânico no início da simulação.
`wilting_point_water_concentration`	Decimal (mm H2O/mm solo)	0,2	0 – 0,95	Concentração de água na qual esta se torna indisponível para a planta (tensão de 1,5 MPa).
`field_capacity_water_concentration`	Decimal (mm H2O/mm solo)	0,3	0 – 0,95	Concentração de água na qual o potencial matricial do solo é zero (0,033 MPa).
`saturation_point_water_concentration`	Decimal (mm H2O/mm solo)	0,5	0 – 0,95	Concentração de água na camada quando esta se encontra saturada.
`saturated_hydraulic_conductivity`	Decimal (mm/h)	9,5	0,01 – 15	Facilidade de movimento da água através do solo.
`pH`	Decimal	7	0 – 14	pH da camada de solo.
`initial_temperature`	Decimal (°C)	15,05	—	Temperatura da camada de solo no início da simulação.
`initial_soil_nitrate_concentration`	Decimal (mg/kg solo)	—	≥ 0	Concentração de nitrato na camada de solo no início da simulação.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
initial_soil_ammonium_concentration	Decimal (mg/kg solo)	—	≥ 0	Concentração de amônio na camada de solo no início da simulação.
initial_labile_inorganic_phosphorus_concentration	Decimal (mg/kg solo)	—	≥ 0	Concentração de fósforo inorgânico lábil na camada de solo no início da simulação.
initial_fresh_organic_phosphorus_concentration	Decimal (mg/kg solo)	0	≥ 0	Concentração inicial de fósforo orgânico fresco na camada de solo.
albedo	Decimal	0,16	0 – 1	Razão entre a radiação solar refletida e a incidente, relacionada à cor e à cobertura do solo.
average_subbasin_slope	Decimal	0,05	≥ 0	Declividade do campo, expressa como razão entre elevação e distância.
slope_length	Decimal (m)	50	≥ 0	Comprimento da declividade do campo.
manning_roughness_coefficient	Decimal	0,4	$\geq 0{,}001$	Coeficiente de rugosidade de Manning para o escoamento superficial.
denitrification_rate_coefficient	Decimal	1,4	0 – 3	Controla a taxa de desnitrificação do solo.
ammonium_volatilization_cation_exchange_factor	Decimal	0,45	$\geq 0{,}01$	Controla a taxa de volatilização de amônia.
humus_mineralization_rate_factor	Decimal	0,003	0 – 0,003	Fator da taxa de mineralização do húmus para nutrientes orgânicos (N e P).
residue_fresh_organic_mineralization_rate	Decimal (fração)	0,05	≥ 0	Fração do resíduo que se decompõe por dia em condições ótimas.
initial_residue	Decimal (kg/ha)	0	≥ 0	Biomassa residual remanescente após a colheita da cultura, no início da simulação.

Outputs

As propriedades do solo alimentam quatro processos de ciclagem simulados diariamente para cada camada: balanço hídrico e erosão, e a ciclagem de nitrogênio, fósforo e carbono.

Tabela 52. Outputs: Balanço Hídrico e Erosão do Solo

Documento oficial: Seção 22 (sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	**Tipo**
Escoamento superficial e vazão de pico (runoff, qpeak)	Decimal
Coeficiente de escoamento e intensidade de chuva (RC, I)	Decimal
Tempo de concentração da chuva (Tconc)	Decimal
Sedimento erodido no dia, com e sem ajuste por neve (sed, sed\{ }_snow)	Decimal (t/ha)
Fator de erodibilidade do solo — K, composto por areia, argila/silte, carbono orgânico e fragmentos grossos	Decimal
Fator de cobertura e manejo — C, baseado no resíduo de superfície	Decimal
Fator topográfico — LS	Decimal
Cobertura do solo pela biomassa (SoilCov)	Decimal
Transpiração real da cultura conforme o índice de área foliar (trans)	Decimal

Tabela 53. Outputs: Ciclagem de Nitrogênio no Solo

Documento oficial: Seção 22 (sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	**Tipo**
Massas de nitrogênio nos cinco pools rastreados: orgânico fresco, orgânico ativo, orgânico estável, amônio e nitrato	Decimal (kg/ha)
Perdas por nitrificação, correspondentes à conversão de amônio em nitrato	Decimal (kg/ha)
Perdas por desnitrificação, correspondentes à conversão de nitrato em nitrogênio gasoso	Decimal (kg/ha)
Volatilização de amônia	Decimal (kg/ha)
Lixiviação de nitrato para camadas mais profundas do solo, por percolação	Decimal (kg/ha)
Mineralização do nitrogênio orgânico, com transferência entre os pools ativo e estável	Decimal (kg/ha)

Tabela 54. Outputs: Ciclagem de Fósforo no Solo

Documento oficial: Seção 22 (sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Fósforo inorgânico lábil, ativo e estável no solo	Decimal (kg/ha)
Fósforo orgânico, fresco/ativo e estável	Decimal (kg/ha)
Perda de fósforo por escoamento superficial	Decimal (kg/ha)
Perda de fósforo por lixiviação, por exemplo após uma aplicação de fertilizante	Decimal (kg/ha)
Mineralização e solubilização do fósforo recalcitrante durante eventos de chuva	Decimal (kg/ha)

Tabela 55. Outputs: Ciclagem de Carbono no Solo
Documento oficial: Seção 22 (sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Carbono microbiano ativo, lento e passivo	Decimal (kg/ha)
Serrapilheira metabólica e estrutural, acima e abaixo do solo	Decimal (kg/ha)
Biomassa incorporada ao solo, acima e abaixo da superfície, após colheita ou aração	Decimal (kg/ha)
Perdas de CO2 durante a decomposição da matéria orgânica	Decimal (kg/ha)
Transferência de carbono entre os pools durante a decomposição, sujeita a ineficiência de conversão	Decimal (kg/ha)

5.7. Crescimento e Colheita da Cultura

Outputs

Este bloco não introduz novos inputs além dos já apresentados em Manejo de Cultura (Seção 5.2); ele reúne os outputs diários de crescimento vegetal calculados a partir daqueles inputs.

Tabela 56. Outputs: Crescimento e Colheita da Cultura
Documento oficial: Seção 23 (sem tabela numerada).

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Acúmulo de biomassa total da planta e sua alocação em partes acima e abaixo do solo	Decimal (kg/ha)
Índice de área foliar atual e máximo (LAI)	Decimal
Unidades de calor acumuladas e fração de unidades de calor potenciais (HU\{ }_sum, fr\{ }_PHU)	Decimal
Fatores de estresse hídrico, térmico, de nitrogênio e de fósforo, quando habilitados no campo	Decimal (fração)
Absorção de nitrogênio e fósforo pela planta, contrastando massa ótima e massa real	Decimal (kg)

Descrição do Dado Reportado	Tipo
Fixação biológica de nitrogênio, no caso de culturas leguminosas	Decimal (kg)
Biomassa ou resíduo convertido durante a dormência de culturas perenes, ou perdido no corte de culturas anuais frias	Decimal (kg/ha)
Rendimento da colheita e resíduo remanescente pós-colheita, incluindo o nitrogênio e o fósforo contidos no material colhido e no resíduo	Decimal (kg/ha)

6. Dicionário de Dados: Módulo de Armazenamento de Ração

O Módulo de Armazenamento de Ração (*Feed Storage Module*) intermedia o fluxo de biomassa entre a produção agrícola do Módulo de Solo e Cultivo e as exigências nutricionais do rebanho do Módulo Animal. O módulo simula a recepção de culturas colhidas na fazenda, a aquisição comercial de ingredientes concentrados e forragens suplementares, a alocação e diferenciação por qualidade, as perdas físicas e bioquímicas durante o armazenamento (fermentação anaeróbica, deterioração aeróbia, lixiviação por efluentes e intempéries climáticas), a projeção dinâmica de estoques e o atendimento diário das dietas formuladas.

O dicionário está organizado em oito áreas de processo: avaliação de qualidade e alocação de alimentos, armazenamento de grãos, armazenamento de feno, armazenamento de silagem, armazenamento de pré-secado (*baleage*), planejamento de ração e atendimento diário (`FeedManager`), gestão de alimentos comprados, e cinética de degradação e balanço de nutrientes. Para cada área são detalhados os inputs e parâmetros de configuração bem como os outputs e variáveis reportadas pelo modelo.

6.1. Avaliação de Qualidade e Alocação de Alimentos

A biblioteca de alimentos do RuFaS é indexada a partir do arquivo `user_feeds.csv`, que define os ingredientes disponíveis, suas classificações e as tabelas de referência para composição bromatológica. O perfil nutricional detalhado de cada alimento (teores de MS, PB, FDN, FDA, frações proteicas, minerais, vitaminas, digestibilidade e energia) é carregado a partir das tabelas bromatológicas de referência (`NASEM_Comp_with_TDN.csv` ou `NRC_comp.csv`), convertidas internamente em objetos `NASEMFeed` ou `NRCFeed` de acordo com o padrão nutricional adotado na simulação.

Nota sobre Avaliação de Qualidade e Alocação de Alimentos: A seção *"Feed Quality Assessment"* da documentação científica original do RuFaS descreve um modelo teórico no qual a qualidade de forragens colhidas é avaliada com base em teores de nutrientes discriminantes (como PB ou FDN), reservando-se frações de alta qualidade prioritariamente para vacas em lactação. No entanto, no modelo computacional implementado, não há rotina dinâmica de segregação nem variáveis de saída geradas para esse subprocesso: a seleção e alocação de alimentos para cada categoria animal são definidas estaticamente pelos arquivos de dieta (`feed.json`) e intermediadas pelo gerenciador de rações (`FeedManager`). Dessa forma, a presente subseção documenta os parâmetros de en-

trada da biblioteca de alimentos e não inclui tabela de variáveis de saída (*Outputs*).

Inputs

Tabela 57. Inputs: Biblioteca de Alimentos e Parâmetros de Entrada

Documento oficial: seção "Feed Quality Assessment"; Arquivo `user_feeds.csv` *e tabelas bromatológicas* `NASEM_Comp_with_TDN.csv` / `NRC_comp.csv`.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`rufas_id`	Inteiro	—	≥ 1	Identificador numérico único do alimento na biblioteca do RuFaS.
`Name`	Texto (categórico)	—	—	Nome identificador da cultura ou ingrediente (ex.: `ALFALFA`, `CORN`, `SOYBEAN`).
`feed_description`	Texto	—	—	Descrição do processamento ou estágio do alimento (ex.: Meal, Hulls, Grain, rolled, Silage, mid maturity).
`feed_type`	Texto (categórico)	—	—	Classificação nutricional e funcional básica do alimento no sistema (Conc, Forage, Mineral, Milk, Aminoacids, Vitamins, Starter).
`units`	Texto (categórico)	kg	—	Unidade de medida de massa utilizada na quantificação do alimento (kg).
`Comp_location`	Texto (categórico)	—	—	Tabela nutricional de referência associada ao alimento (`NRC_and_NASEM`, `NASEM_only`, `NRC_only` ou sem referência).

6.2. Armazenamento de Grãos

Observação sobre a Capacidade de Armazenamento (`capacity`): Embora os metadados dos schemas JSON (`default.json`) descrevam o parâmetro `capacity` de todas as estruturas como capacidade máxima em matéria seca (*kg dry matter*), o motor computacional do RuFaS (`storage.py`) valida a restrição volumétrica somando a massa fresca estocada (`self.stored_mass + crop.fresh_mass > self.capacity`). Portanto, o parâmetro opera na prática como limite em quilogramas de massa fresca (kg).

Inputs

Tabela 58. Inputs: Armazenamento de Grãos

Documento oficial: seção "Grain", Equações FS.GRN.1 e FS.GRN.2; Arquivo `input/data/feed_managementexample_feed_storage_configs.json`.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Texto	—	—	Nome identificador único da estrutura de armazenamento de grãos (ex.: `corn_grain_storage_1`).
`crop_name`	Texto	—	—	Nome da cultura colhida destinada à estrutura (ex.: `corn_grain`, `soybean_grain`, `winter_wheat_grain`).
`field_names`	Lista de textos	—	—	Lista de nomes dos campos/talhões de cultivo vinculados à estrutura de armazenamento.
`storage_type`	Texto (categórico)	Dry	Dry ou HighMoisture	Subtipo de armazenamento de grãos: grão seco (`Dry`, umidade $< 15\%$) ou grão úmido (`HighMoisture`, umidade $>= 15\%$).
`initial_storage_dry_matter`	Decimal (fração)	0,88	0,0 – 1,0	Fração de matéria seca do grão no momento em que é descarregado na estrutura de armazenamento (valores práticos: 0,60 – 0,95).
`dm_loss_coefficient`	Decimal (fração)	0,10	0,0 – 0,10	Coeficiente de perda gasosa de matéria seca durante o armazenamento. As perdas na recepção são regidas pelas constantes: 1% para grão seco (`GRAIN_LOSS_COEFFICIENT`) e 5% para grão úmido (`HIGH_MOISTURE_LOSS_COEFFICIENT`).
`capacity`	Decimal (kg)	1×10^{10}	> 0	Capacidade volumétrica/massa máxima suportada pela estrutura de grãos em kg de massa fresca.
`rufas_id`	Inteiro	—	≥ 1	Identificador RuFaS do grão associado para integração com o otimizador e fornecimento de ração.

Outputs

Tabela 59. Outputs: Armazenamento de Grãos

Documento oficial: seção “Grain”; Código-fonte `grain.py` e `storage.py`.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`gaseous_dry_matter_loss`	Decimal (kg MS)	Perda gasosa acumulada de matéria seca do grão armazenado decorrente de respiração e atividade microbiana.
`total_fresh_mass`	Decimal (kg)	Massa fresca total de grãos atualmente estocada na estrutura.
`total_dry_matter_mass`	Decimal (kg MS)	Massa total de matéria seca de grãos disponível na estrutura para alimentação do rebanho.
`dry_matter_loss_percent`	Decimal (%)	Percentual acumulado de perda de matéria seca na estrutura de armazenamento.
`net_dry_matter_percentage`	Decimal (%)	Percentual médio de matéria seca consolidada de toda a biomassa contida na estrutura.
`fresh_mass`	Decimal (kg)	Massa fresca remanescente de um lote específico de grão armazenado.
`dry_matter_mass`	Decimal (kg MS)	Massa de matéria seca remanescente de um lote específico de grão armazenado.
`dry_matter_percentage`	Decimal (%)	Percentual atualizado de matéria seca do grão estocado após perdas gasosas.
`crop_received`	Registro (dicionário)	Registro de evento de entrada de cultura na estrutura contendo `field_name`, `crop_name` e `feed_id`.

6.3. Armazenamento de Feno

O armazenamento de feno simula a conservação de forragens enfardadas protegidas (galpão, lona ou filme plástico) ou desprotegidas (ao ar livre). Durante os primeiros 30 dias após o enfardamento (`INITIAL_LOSS_PERIOD = 30`), o feno passa por dessecação intensiva até atingir o teor de umidade alvo de equilíbrio (*target dry matter*), com geração de calor sensível dependente da densidade do fardo. Após essa janela de 30 dias, perdas adicionais ocorrem em função da precipitação e da temperatura média diária conforme o tipo de cobertura.

Inputs

Tabela 60. Inputs: Armazenamento de Feno

Documento oficial: seção “Hay”, Tabelas 1 e 2, Equações FS.HAY.1–FS.HAY.8; Arquivo `input/data/feed_management/example_feed_storage_configs.json`.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`name`	Texto	—	—	Nome identificador único da estrutura de armazenamento de feno (ex.: `alfalfa_hay_storage_1`).
`crop_name`	Texto	—	—	Nome da cultura fenada armazenada (ex.: `alfalfa_hay`, `cereal_rye_hay`, `tall_fescue_hay`).
`field_names`	Lista de textos	—	—	Nomes dos campos/talhões de origem da forragem fenada.
`storage_type`	Texto (categórico)	—	—	Subtipo de proteção do feno: galpão (`ProtectedIndoors`), filme plástico (`ProtectedWrapped`), lona (`ProtectedTarped`) ou ao ar livre (`Unprotected`). *Nota: o schema regex em `default.json` lista `ProtectedIndoor`, mas o código executável em `feed_storage_enum.py` e `hay.py` exige `ProtectedIndoors`.*
`initial_storage_dry_matter`	Decimal (fração)	0,75	0,0 – 1,0	Fração de matéria seca do feno no momento do enfardamento e entrada no armazém (valores práticos: 0,75 – 0,95).
`target_dry_matter`	Decimal (fração)	0,88	0,0 – 1,0	Matéria seca alvo de equilíbrio pós-cura em armazenamento (corresponde a $MF = 12\%$ de umidade final).
`bale_size`	Decimal (m)	1,8	0,5 – 4,0	Diâmetro ou dimensão geométrica do fardo de feno (b_{size}) para cálculo de densidade e área de exposição.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`additional_dry_matter_loss_coefficient`	Decimal	0,0	0,0 – 0,10	Coeficiente customizado opcional de perda adicional de matéria seca. Para cada subclasse, o RuFaS aplica internamente as taxas l da Tabela FS.HAY.1 (`PROTECTED_*_ADDITIONAL_LOSS_COEFFICIENT`): Indoors = 0; Tarped = $1{,}08 \times 10^{-5}$; Wrapped = $2{,}16 \times 10^{-5}$; Unprotected = $6{,}0 \times 10^{-5}$.
`capacity`	Decimal (kg)	1×10^{10}	≥ 0	Capacidade máxima de estocagem de feno em kg de massa fresca.
`rufas_id`	Inteiro	—	≥ 1	Identificador RuFaS do feno para alimentação e balanço.

Outputs

Tabela 61. Outputs: Armazenamento de Feno

Documento oficial: seção "Hay"; Código-fonte `hay.py` e `storage.py`.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`gaseous_dry_matter_loss`	Decimal (kg MS)	Perda total de matéria seca gasosa do feno ($L_{base} + L_{additional}$).
`total_moisture_loss`	Decimal (kg água)	Quantidade total de água perdida por secagem e equilíbrio de umidade até o feno atingir a umidade final alvo (MF).
`total_fresh_mass`	Decimal (kg)	Massa fresca total remanescente de feno estocado.
`total_dry_matter_mass`	Decimal (kg MS)	Estoque total de matéria seca de feno utilizável na fazenda.
`dry_matter_loss_percent`	Decimal (%)	Percentual acumulado de perda de matéria seca na estrutura de feno.
`net_dry_matter_percentage`	Decimal (%)	Percentual médio de matéria seca consolidada do feno estocado.
`fresh_mass`	Decimal (kg)	Massa fresca remanescente de um lote específico de feno armazenado.
`dry_matter_mass`	Decimal (kg MS)	Massa de matéria seca remanescente de um lote específico de feno armazenado.
`dry_matter_percentage`	Decimal (%)	Percentual atualizado de matéria seca do feno estocado após dessecação e perdas.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
crop_received	Registro (dicionário)	Registro de evento de entrada de forragem fenada contendo field_name, crop_name e feed_id.

6.4. Armazenamento de Silagem

O armazenamento de silagem simula a acidificação e conservação anaeróbica de forragens úmidas em silos trincheira (Bunker), pilhas em superfície (Pile) ou silos bolsa (Bag). As perdas fermentativas gasosas ($L_{fermentation}$) são modeladas em função da matéria seca inicial e da temperatura ambiente, ocorrendo dentro das faixas térmicas biológicas ativas fixadas no modelo: $[5, 45]$ °C para alfafa (ALFALFA_FERMENTATION_CONSTANTS) e $[0, 40]$ °C para milho e demais gramíneas (NON_ALFALFA_FERMENTATION_CONSTANTS). Para forragens ensiladas com teor de matéria seca inferior a 30% (MS $<$ 0,30), o modelo simula perdas adicionais por lixiviação de efluente/chorume durante os primeiros 10 dias de fechamento (EFFLUENT_CONSTRAINER=10), considerando uma fração fixa de $10{,}35\%$ de sólidos carreados no chorume (DRY_MATTER_FRACTION_OF_EFFLUENT=0.1035), com recálculo das frações de PB e NPN remanescentes.

Inputs

Tabela 62. Inputs: Armazenamento de Silagem

Documento oficial: seção "Silage", Equações FS.SIL.1–FS.SIL.10; Arquivo *input/data/feed_management/example_feed_storage_configs.json.*

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
name	Texto	—	—	Nome identificador único da estrutura de silagem (ex.: corn_silage_storage_1, alfalfa_silage_storage_1).
crop_name	Texto	—	—	Nome da cultura forrageira ensilada (ex.: corn_silage, alfalfa_silage, tall_fescue_silage).
field_names	Lista de textos	—	—	Campos/talhões de cultivo de onde a forragem foi colhida.
storage_type	Texto (categórico)	—	—	Subtipo de estrutura de ensilagem: silo trincheira (Bunker), silo em superfície/pilha (Pile) ou silo bolsa (Bag).

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`initial_storage_dry_matter`	Decimal (fração)	0,35	0,0 – 1,0	Teor de matéria seca da forragem picada no momento da entrada no silo (faixas de fermentação ativa no modelo: alfafa [0,20; 0,60], milho/gramíneas [0,15; 0,60]).
`size`	Decimal (ton)	0,0	≥ 0	Parâmetro de tamanho/capacidade geométrica da estrutura de ensilagem (lido como `bunker_size`, `pile_size` ou `bag_size` em `silage.py`).
`capacity`	Decimal (kg)	1×10^{10}	> 0	Capacidade máxima de estocagem da estrutura em kg de massa fresca.
`rufas_id`	Inteiro	—	≥ 1	Identificador RuFaS correspondente à silagem para alimentação e balanço de nutrientes.

Outputs

Tabela 63. Outputs: Armazenamento de Silagem

Documento oficial: seção "Silage"; Código-fonte `silage.py` e `storage.py`.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`gaseous_dry_matter_loss`	Decimal (kg MS)	Perda gasosa de matéria seca por fermentação anaeróbica por bactérias ácido-láticas ($L_{fermentation}$).
`total_effluent_dry_matter_loss`	Decimal (kg MS)	Matéria seca lixiviada no efluente/chorume da silagem para culturas ensiladas com MS $< 30\%$ ($L_{effluent}$).
`total_effluent_moisture_loss`	Decimal (kg água)	Quantidade total de umidade/líquido perdida na forma de efluente nos primeiros 10 dias de ensilagem ($ML_{effluent}$).
`total_fresh_mass`	Decimal (kg)	Massa fresca total de silagem estabilizada remanescente no silo.
`total_dry_matter_mass`	Decimal (kg MS)	Estoque total de matéria seca de silagem utilizável na fazenda.
`dry_matter_loss_percent`	Decimal (%)	Percentual acumulado de perda de matéria seca na estrutura de silagem.
`net_dry_matter_percentage`	Decimal (%)	Percentual médio de matéria seca consolidada de toda a silagem remanescente no silo.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
fresh_mass	Decimal (kg)	Massa fresca remanescente de um lote específico de silagem armazenado.
dry_matter_mass	Decimal (kg MS)	Massa de matéria seca remanescente de um lote específico de silagem armazenado.
dry_matter_percentage	Decimal (%)	Percentual atualizado de matéria seca da silagem estocada após perdas fermentativas e efluentes.
crop_received	Registro (dicionário)	Registro de evento de entrada de forragem ensilada contendo field_name, crop_name e feed_id.

6.5. Armazenamento de Pré-Secado

O pré-secado (*baleage*) consiste na conservação de forragem colhida com teor intermediário de umidade (30-60%), que após uma fase de emurchimento (*wilting*) no campo é enfardada em alta densidade e plastificada/selada. Durante os primeiros 30 dias de armazenamento (INITIAL_LOSS_PERIOD = 30), ocorre a perda de umidade até o equilíbrio no teor alvo (post_wilting_moisture_percentage). A fermentação anaeróbica ocorre sem lixiviação de efluentes líquidos, sendo regida pelas mesmas equações de fermentação das silagens (**[FS.SIL.1]** e **[FS.SIL.2]**).

Inputs

Tabela 64. Inputs: Armazenamento de Pré-Secado

Documento oficial: seção "Baleage"; Código-fonte `baleage.py`*; Arquivo* `input/data/feed_management/example_feed_storage_configs.json`.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
name	Texto	—	—	Nome identificador único da estrutura de pré-secado (ex.: alfalfa_baleage_1, triticale_baleage_1).
crop_name	Texto	—	—	Nome da cultura colhida para pré-secado (ex.: alfalfa_baleage, cereal_rye_baleage).
field_names	Lista de textos	—	—	Talhões/campos de origem da forragem pré-secada.
storage_type	Texto (categórico)	Baleage	—	Subtipo estrutural para fardos selados/envelopados de forragem pré-secada (Baleage).

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`initial_storage_dry_matter`	Decimal (fração)	0,60	0,0 – 1,0	Teor de matéria seca da forragem pré-secada no momento do enfardamento (padrão do schema 0,60; valores típicos 0,35 – 0,60).
`post_wilting_moisture_percentage`	Decimal (%)	45	30 – 60	Percentual de umidade alvo após a fase de pré-secagem/emurchimento a campo.
`bale_density`	Decimal (kg MS/m^3)	200	100 – 400	Densidade de compactação da matéria seca no interior do fardo plastificado.
`capacity`	Decimal (kg)	1×10^{10}	> 0	Capacidade máxima de estocagem da estrutura em kg de massa fresca.
`rufas_id`	Inteiro	—	≥ 1	Identificador RuFaS do pré-secado correspondente na biblioteca de alimentos.

Outputs

Tabela 65. Outputs: Armazenamento de Pré-Secado

Documento oficial: seção "Baleage"; Código-fonte `baleage.py` e `storage.py`.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`gaseous_dry_matter_loss`	Decimal (kg MS)	Perda gasosa de matéria seca por fermentação nos fardos selados (sem geração de efluentes líquidos).
`total_moisture_loss`	Decimal (kg água)	Perda de umidade associada ao período de secagem e estabilização pós-emurchimento.
`total_fresh_mass`	Decimal (kg)	Massa fresca total de fardos de pré-secado disponíveis em estoque.
`total_dry_matter_mass`	Decimal (kg MS)	Estoque total de matéria seca utilizável de pré-secado.
`dry_matter_loss_percent`	Decimal (%)	Percentual acumulado de perda de matéria seca nos fardos selados.
`net_dry_matter_percentage`	Decimal (%)	Percentual médio de matéria seca consolidada do pré-secado estocado.
`fresh_mass`	Decimal (kg)	Massa fresca remanescente de um lote específico de pré-secado armazenado.
`dry_matter_mass`	Decimal (kg MS)	Massa de matéria seca remanescente de um lote específico de pré-secado armazenado.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
dry_matter_percentage	Decimal (%)	Percentual atualizado de matéria seca do pré-secado estocado após estabilização.
crop_received	Registro (dicionário)	Registro de evento de entrada de forragem pré-secada contendo field_name, crop_name e feed_id.

6.6. Planejamento de Ração, Limites de Compra e Atendimento Diário

O gerenciador de alimentos (FeedManager) atua como a interface central entre a produção agrícola (*Field and Soil*) e a demanda do rebanho (*Animal Module*). Ele gerencia a recepção de colheitas, a estimativa periódica de estoques futuros para balizar os limites do otimizador de ração (max_daily_feeds), o atendimento diário de dietas via consumo prioritário de forragens próprias (ordem FIFO por data de colheita recebendo a requisição diária do rebanho via estrutura de runtime RequestedFeed) e a aquisição programada ou emergencial de alimentos comerciais com margem de segurança (*buffer*). No modelo computacional, a valorização contábil interna dos alimentos produzidos na própria fazenda é fixada por uma constante global interna em 1% do preço de mercado comercial (ON_FARM_TO_PURCHASED_PRICE_RATION=0.01).

Inputs

Tabela 66. Inputs: Planejamento de Ração, Limites de Compra e Atendimento Diário

Código-fonte feed_manager.py; Arquivo de configuração de alimentos e limites de compra (input/data/feed/.json).*

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
purchased_feed	Inteiro	—	≥ 1	Identificador RuFaS do alimento comercial cadastrado nos blocos purchased_feeds e allowances do arquivo feed.json.
purchased_feed_cost	Decimal ($/kg MS)	—	≥ 0	Preço de compra por kg de matéria seca do alimento comercial.
buffer	Decimal (fração)	0,15	0 – 0,50	Margem de segurança percentual adquirida além do consumo previsto para absorver oscilações de consumo e perdas de estoque.
runtime_purchase_allowance	Decimal (kg MS/dia)	1000	≥ 0	Limite diário de compra emergencial durante a execução da rotina de alimentação.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
advance_purchase_allowance	Decimal (kg MS)	1000	≥ 0	Limite de compra antecipada permitida no início de cada intervalo de formulação de ração.
planning_cycle_allowance	Decimal (kg MS)	1000	≥ 0	Limite de compra programada permitida na abertura de ciclos de planejamento de longo prazo.
max_daily_fed_recalculations_per_year	Inteiro	4	1 – 12	Frequência anual de recálculo dos limites diários máximos de alimentos da fazenda (max_daily_feeds) pelo orquestrador.
milk_reduction_maximum	Decimal (kg)	15	0 – 50	Limite máximo permitido de redução na produção de leite (kg) sob déficit nutricional. Parâmetro configurado no arquivo de dieta (feed.json) e consumido pelo Módulo Animal (AnimalConfig).

Outputs

Tabela 67. Outputs: Planejamento de Ração, Limites de Compra e Atendimento Diário

Código-fonte feed_manager.py; Variável pool RuFaS.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
[rufas_id]_requested_amount	Decimal (kg MS)	Quantidade diária solicitada pelo rebanho para o alimento de ID correspondente.
[rufas_id]_available_amount	Decimal (kg MS)	Estoque total disponível na fazenda (próprio + comprado) no momento da requisição diária.
daily_feed_request_[rufas_id]_amount_purchased	Decimal (kg MS)	Quantidade comprada emergencialmente no dia para suprir déficit imediato de alimentação.
daily_feed_request_[rufas_id]_cost	Decimal ($)	Custo financeiro diário da compra de emergência realizada para o alimento.
ration_interval_[rufas_id]_amount_purchased	Decimal (kg MS)	Quantidade de alimento comprada antecipadamente no início do intervalo de ração, incluindo margem de segurança (*buffer*).
ration_interval_[rufas_id]_cost	Decimal ($)	Custo financeiro total da aquisição programada no início do intervalo de ração.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
planning_cycle_[rufas_id]_amount_purchased	Decimal (kg MS)	Quantidade adquirida no ciclo macro de planejamento de longo prazo.
planning_cycle_[rufas_id]_cost	Decimal ($)	Custo financeiro total incorrido no ciclo macro de planejamento.
purchased_feed_[rufas_id]_fed	Dicionário {simulation_day, amount}	Registro estruturado diário do alimento comercial fornecido aos animais (ordem FIFO após esgotar estoque próprio).
farmgrown_feed_[rufas_id]_fed	Dicionário {simulation_day, amount}	Registro estruturado diário do alimento produzido na própria fazenda consumido pelo rebanho.
stored_feed_[rufas_id]_dm	Decimal (kg MS)	Estoque remanescente de matéria seca de alimentos produzidos na fazenda ao final do dia.
stored_feed_[rufas_id]_wet	Decimal (kg)	Estoque remanescente de massa fresca de alimentos produzidos na fazenda ao final do dia.
feed_[rufas_id]_requested_to_date	Decimal (kg MS)	Quantidade acumulada demandada do alimento desde o primeiro dia de simulação.
purchased_feed_[rufas_id]_fed_to_date	Decimal (kg MS)	Quantidade acumulada de alimento comprado fornecida ao rebanho até o dia atual.
farmgrown_feed_[rufas_id]_fed_to_date	Decimal (kg MS)	Quantidade acumulada de alimento de produção própria fornecida ao rebanho até o dia atual.
purchased_feed_[rufas_id]_purchased_to_date	Decimal (kg MS)	Total acumulado de alimento comercial adquirido pela fazenda desde o início da simulação.

6.7. Alimentos Comprados e Estoques Comerciais

Estruturas de Dados e Parâmetros

Tabela 68. Estruturas de Dados e Parâmetros: Alimentos Comprados

Código-fonte `purchased_feed_storage.py`; *Arquivo* `feed.json` (`input/data/feed/*.json`).

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
rufas_id	Inteiro	—	≥ 1	Identificador RuFaS do ingrediente ou alimento adquirido comercialmente.

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
dry_matter_mass	Decimal (kg MS)	—	≥ 0	Quantidade de matéria seca de alimento adquirido ainda disponível em estoque comercial, mantida como atributo da dataclass PurchasedFeed em tempo de execução.
storage_time	Data	—	—	Data em que a compra comercial do lote foi efetuada, armazenada como atributo da estrutura PurchasedFeed.
available_feeds	Lista de objetos	—	—	Conjunto de instâncias Feed habilitadas para aquisição e fornecimento no cenário configurado.

Outputs

Tabela 69. Outputs: Alimentos Comprados e Estoques Comerciais

Código-fonte purchased_feed_storage.py; Variável pool RuFaS.

Nome da Variável	Tipo	Descrição
stored_feed_[rufas_id]	Decimal (kg MS)	Estoque diário consolidado de matéria seca de cada alimento adquirido comercialmente estocado na unidade de compras (PurchasedFeedStorage.report_stored_purchased_feeds).

6.8. Cinética de Degradação e Balanço de Nutrientes em Armazenamento

A conservação e o armazenamento de biomassa envolvem transformações físico-químicas e cinéticas de degradação contínuas. A acidificação anaeróbica em silagens e pré-secados é governada pelas taxas e limites térmicos das constantes de fermentação (ALFALFA_FERMENTATION_CONSTANTS para alfafa e NON_ALFALFA_FERMENTATION_CONSTANTS para demais forragens). A respiração e as perdas em grãos são regidas por taxas gasosas (GRAIN_LOSS_COEFFICIENT=0.01 e HIGH_MOISTURE_LOSS_COEFFICIENT=0.05), enquanto em fenos as perdas pós-cura dependem da exposição climática (PROTECTED_*_ADDITIONAL_LOSS_COEFFICIENT). Durante as degradações, o recálculo dos teores nutricionais remanescentes na matéria seca utiliza coeficientes internos que ajustam as frações de nutrientes.

Parâmetros Internos

Tabela 70. Parâmetros Internos: Coeficientes de Perda de Nutrientes em Armazenamento

Documento oficial: seção “Nutrient Composition”, Equações FS.NUT.1 e FS.NUT.2; Código-fonte `storage.py` *e* `hay.py`*.*

Nome da Variável	Tipo	Padrão	Faixa (Mín–Máx)	Descrição
`crude_protein_loss_coefficient`	Decimal (fração)	0,0	0 – 0,50	Coeficiente de perda preferencial de proteína bruta. Atributo interno em `storage.py` (padrão `0.0`; na subclasse de feno não protegido `Unprotected`, fixado em `0.40`).
`ndf_loss_coefficient`	Decimal (fração)	0,0	0 – 0,30	Coeficiente de perda preferencial de fibra em detergente neutro. Atributo interno em `storage.py` (padrão `0.0`; em `Unprotected`, fixado em `0.17`).
`adf_loss_coefficient`	Decimal (fração)	0,0	0 – 0,20	Coeficiente de perda de fibra em detergente ácido (atributo interno em `storage.py`).
`starch_loss_coefficient`	Decimal (fração)	0,0	0 – 0,60	Coeficiente de perda de amido durante a conservação (atributo interno em `storage.py`).
`lignin_loss_coefficient`	Decimal (fração)	0,0	0 – 0,05	Coeficiente de perda de lignina (fração recalcitrante, fixado em 0).
`ash_loss_coefficient`	Decimal (fração)	0,0	0 – 0,05	Coeficiente de perda de cinzas / matéria mineral (fixado em 0).

Outputs

Tabela 71. Outputs: Balanço de Nutrientes em Armazenamento

Documento oficial: seção “Nutrient Composition”; Código-fonte `storage.py`*.*

Nome da Variável	Tipo	Descrição
`total_digestible_dry_matter`	Decimal (kg MS)	Massa total de matéria seca digestível remanescente na estrutura após processos de estocagem (`Feed.*.total_digestible_dry_matter`).
`total_crude_protein`	Decimal (kg)	Massa total de proteína bruta contida no alimento armazenado (`Feed.*.total_crude_protein`).

Nome da Variável	Tipo	Descrição
total_non_protein_nitrogen	Decimal (kg)	Massa total de nitrogênio não-proteico preservado na estrutura de armazenamento (Feed.*.total_non_protein_nitrogen).
total_starch	Decimal (kg)	Massa total de amido retida no alimento estocado (Feed.*.total_starch).
total_adf	Decimal (kg)	Massa total de fibra em detergente ácido presente no estoque (Feed.*.total_adf).
total_ndf	Decimal (kg)	Massa total de fibra em detergente neutro estocada (Feed.*.total_ndf).
total_lignin	Decimal (kg)	Massa total de lignina presente no alimento (Feed.*.total_lignin).
total_sugar	Decimal (kg)	Massa total de carboidratos solúveis em água (açúcares/WSC) remanescentes (Feed.*.total_sugar).
total_ash	Decimal (kg)	Massa total de cinzas / matéria mineral contida no alimento estocado (Feed.*.total_ash).

7. Considerações Finais

Este relatório documenta os quatro módulos biofísicos do RuFaS (Animal, Dejetos, Solo e Cultivo, e Armazenamento de Ração) na forma de um dicionário de dados organizado por área de processo. A escolha de seguir a divisão em submódulos do próprio modelo, em vez de agrupar as variáveis por outro critério, foi deliberada: um leitor que já conhece a arquitetura do RuFaS deve encontrar cada tabela exatamente onde esperaria.

Três pontos merecem registro. Primeiro, a variável tolerance, referenciada tanto na formulação de ração quanto na produção de leite, está atualmente fixada em 0 e sem efeito prático: o RuFaS ainda não implementa um otimizador automático de ração, e usa exatamente a ração definida pelo usuário. Segundo, algumas descrições do Módulo de Solo e Cultivo no material de estudo original apareciam deslocadas em relação à variável correspondente (um problema de alinhamento de linhas, não de conteúdo) e foram corrigidas neste dicionário com base na Documentação Científica do RuFaS. Terceiro, o Módulo de Armazenamento de Ração revelou divergências pontuais entre a documentação e o código-fonte, registradas diretamente nas seções correspondentes: o parâmetro capacity é descrito nos metadados como limite em matéria seca, mas o código valida a restrição em massa fresca; e o valor ProtectedIndoor aceito pelo schema de validação não corresponde a ProtectedIndoors, exigido pelo código executável.

Referências

RUFAS. “Ruminant Farm System Model (RuFaS) – Scientific Documentation”. v.1, atualizado em 18 de março de 2026.

Material de estudo dos autores: apresentação de slides “Ruminant Farm System Model – RuFaS” (Erik de Oliveira Pádua, Filipe Andrade Martins e Kaio Leandro Garcia Silvestrini), utilizada como fonte primária para a organização deste dicionário de dados.

RUFAS. Repositório de código-fonte, branch `dev`: `github.com/RuminantFarmSystems/RuFaS`. Consultado para verificar os nomes de variável e a lógica de implementação do Módulo de Armazenamento de Ração.